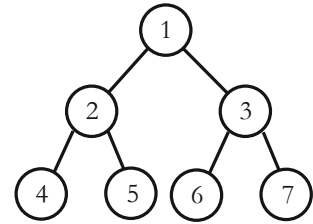


Bináris fa átszabása 2

Egy N szintű teljes bináris fa első szintjén 1, a másodikon 2, a harmadikon 4, az N -ediken 2^{N-1} elemet tartalmaz, az ábra szerint sorfolytonosan sorszámozva az elemeket. A fára egyetlen műveletet definiálunk, az i . pontból kiinduló részfa levágását a fáról és a j . ponthoz fűzését (amelyik irányban szabad, mindegy, hogy balra vagy jobbra). A fa magassága a gyökértől a legtávolabbi levélig vezető úton levő pontok száma.



Írj programot, amely megadja, hogy az egyes műveletek után mennyi a fa magassága!

Bemenet

A standard bemenet első sorában a szintek száma ($1 \leq N \leq 16$), valamint a műveletek száma ($1 \leq M \leq 1000$) van. A következő M sorban található az egyes műveletek leírása ($2 \leq M_i \leq 2^N - 1$, $1 \leq H_{ovai} \leq 2^N - 1$). A műveletek mindig helyesek.

Kimenet

A standard kimenet M sorába az egyes műveletek utáni fa magasságot kell írni!

Példa

Bemenet

3 3
2 6
4 1
5 7

Kimenet

5
5
4

Korlátok

Időlimit: 0.1 mp.

Memórialimit: 32 MiB

Magyarázat: a fa az egyes műveletek után

